สคริปต์เดโมแอปตาม Use Case

ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต (SOML)

เฉพาะส่วนเดโมแอป · เน้นตอบสิ่งที่อาจารย์ขอ · ความยาวเป้าหมายประมาณ 20 นาที

สิ่งที่อาจารย์ขอ และเดโมนี้ตอบอย่างไร

อาจารย์ขอ	ในวิดีโอจะให้เห็นแบบนี้
มีกี่ use case แต่ละอันครอบคลุม requirement ข้อไหน	ทุก UC เริ่มด้วยการพูดว่า “UC นี้รองรับ FR ข้อ…” และท้ายวิดีโอเปิดตารางสรุปทั้ง 11 กรณี
ทุก use case มี step โปรแกรมต้องทำงานตามนั้น	ทำในแอปทีละขั้นตามขั้นตอนของ UC แล้วพูดว่ากำลังทำขั้นที่เท่าไร
ทุก use case มี acceptance criteria เป็นเงื่อนไขยอมรับ	ทุก UC บอกว่า AC คืออะไร แล้วชี้ให้เห็นบนจอว่าผ่านเงื่อนไขนั้น
ทุก use case มี UI	บอกชื่อหน้าจอและเส้นทางที่ใช้
มี data ที่ใช้ ซึ่งนำไปสู่ ERD	หลังทำแต่ละ UC เปิดฐานข้อมูลให้เห็นแถวที่เพิ่งเกิดหรือเปลี่ยน แล้วบอกว่าเป็นตารางไหนใน ERD และเชื่อมกับตารางไหน
มองออกไหมว่าอะไรสัมพันธ์กับอะไร	ปิดท้ายด้วยการเล่าหนึ่งสายตั้งแต่ปัญหาจนถึงแถวในฐานข้อมูล

วิธีใช้สคริปต์: อ่านช่อง “พูด” ให้เข้าใจ แล้วพูดด้วยคำของตัวเอง ไม่ต้องอ่านตาม ถ้าพูดผิดก็พูดแก้ต่อได้เลย

0. เตรียมก่อนอัด

#	สิ่งที่ต้องเตรียม
1	ปิดระบบที่เปิดค้างไว้ทุกตัวก่อน (ปิดหน้าต่าง terminal เก่า) แล้วในโฟลเดอร์ soml รัน npm run db:reset ตามด้วย npm run dev ต้องเห็นว่าทั้งหลังบ้าน (4000) บริการพิมพ์ (4100) และหน้าจอ (5173) ขึ้นครบ ถ้ามีตัวเก่าค้าง ใบเสร็จจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ของโปรเจกต์อื่น
2	เบราว์เซอร์สองหน้าต่างวางซ้าย-ขวา หน้าต่างขวาเป็นแบบไม่ระบุตัวตน (Incognito) เพราะต้องเข้าระบบคนละบัญชี
3	เปิด terminal อีกหนึ่งหน้าต่างสำหรับดูฐานข้อมูล: mysql --default-character-set=utf8mb4 -u root -p soml_new และเปิดไฟล์ soml/db/demo-queries.sql ไว้คัดลอกคำสั่ง
4	เปิดรูป ERD ไว้ในแท็บหนึ่ง: เอกสารแต่ละบท/บทที่3.pdf หน้า 21 รูปที่ 3.9
5	บัญชี ning ผู้จัดการ · santi พนักงานคลัง · siriphan พนักงานขาย · รหัสผ่านตาม SEED_PASSWORD ในไฟล์ .env
6	ใบเสร็จในโหมดพิมพ์ลงไฟล์อยู่ที่ soml/printer-output ไฟล์ .txt คือข้อความบนใบเสร็จ ถ้าอยากโชว์ ให้เปิดไฟล์นี้หลังขั้น UC-03
7	ซ้อมหนึ่งรอบ แล้ว npm run db:reset อีกครั้งก่อนอัดจริง

ลำดับเดโมไม่ได้เรียงตามเลข UC แต่เรียงตามที่งานเกิดจริงในร้าน คือ ตั้งค่าสินค้า → ขาย → คลังรับงาน → จ่ายของ → ผู้จัดการดูผล เพราะ UC ต่อกันเป็นเรื่องเดียว

1. เปิด (0:45)

ทำบนจอ	พูด
หน้าเข้าสู่ระบบ	ส่วนนี้เป็นเดโมแอปครับ ระบบมี Use Case 11 กรณี รองรับความต้องการเชิงหน้าที่ครบทั้ง 9 ข้อ ตั้งแต่ FR-01 ถึง FR-09 ผมจะเดินตามการขายหนึ่งใบตั้งแต่หน้าร้านจนจ่ายของที่คลัง แต่ละ Use Case จะบอกห้าอย่าง คือ รองรับ FR ข้อไหน ขั้นตอนที่โปรแกรมทำ เกณฑ์การยอมรับ หน้าจอที่ใช้ และข้อมูลในฐานข้อมูลที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นตารางใน ERD

2. UC-01 เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (1:30)

รองรับ FR-01 และ NFR-01 · ผู้กระทำ: ทุกบทบาท · หน้าจอ: เข้าสู่ระบบ /login · AC-01, AC-12

ขั้นตอนใน UC	ทำบนจอ (หน้าต่างซ้าย)	พูด
1 กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน	พิมพ์ ning และรหัสผ่าน	UC-01 รองรับ FR-01 ขั้นที่หนึ่ง กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
2–4 ระบบตรวจรหัสผ่าน ตรวจว่าบัญชีเปิดใช้ ออกโทเคน บันทึก LOGIN	กดเข้าสู่ระบบ	ขั้นสองถึงสี่ ระบบเทียบรหัสผ่านกับค่าที่เข้ารหัสไว้ ตรวจว่าบัญชียังเปิดใช้ แล้วออกโทเคนที่ระบุบทบาท
5 พาไปหน้าแรกของบทบาท	ชี้ว่ามาอยู่หน้าแดชบอร์ดและชี้เมนูซ้ายเจ็ดเมนู	ขั้นห้า ผู้จัดการถูกพามาหน้าแดชบอร์ด ซึ่งเป็นหน้าแรกของผู้จัดการ และเห็นเมนูครบเจ็ดเมนู ตาม AC-12 ผู้ใช้เห็นเฉพาะเมนูของบทบาทตน
6 ทุกคำขอตรวจสิทธิ์ที่เซิร์ฟเวอร์	พูดอย่างเดียว	ขั้นหก ทุกคำขอหลังจากนี้ถูกตรวจสิทธิ์ที่เซิร์ฟเวอร์ ถ้าพนักงานขายเรียกเส้นทางของผู้จัดการตรง ๆ จะถูกปฏิเสธ ตาม AC-01 เดี๋ยวจะเห็นตอนเข้าระบบเป็นพนักงานขายว่าเมนูต่างกัน

ข้อมูล (terminal): คำสั่ง UC-01 ในไฟล์ demo-queries.sql

ชี้อะไร	พูด
ตาราง users คอลัมน์ password_hash	ข้อมูลของ UC นี้อยู่ในตาราง users ใน ERD รหัสผ่านเก็บเป็นค่าที่เข้ารหัสแล้ว ขึ้นต้นด้วย $2a$ ไม่มีใครอ่านรหัสจริงได้ แม้แต่คนที่เปิดฐานข้อมูล ตาม NFR-01 คอลัมน์ role มีได้แค่สามค่า ตรงกับสามบทบาท
ตาราง audit_logs แถว LOGIN ล่าสุด	และการเข้าระบบเมื่อกี้ถูกบันทึกลง audit_logs แล้ว มี user_id ชี้กลับไปที่ users ตามเส้นความสัมพันธ์ใน ERD

3. UC-02 จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม (1:30)

รองรับ FR-02 · ผู้กระทำ: ผู้จัดการ · หน้าจอ: จัดการข้อมูลสินค้า /products · AC-02

ขั้นตอนใน UC	ทำบนจอ (หน้าต่างซ้าย ning)	พูด
1 เปิดหน้าสินค้า กรองหรือค้นหา	เมนูสินค้า › ค้น 101017	UC-02 รองรับ FR-02 ขั้นที่หนึ่ง เปิดหน้าจัดการสินค้าแล้วค้นหา
2 เลือกสินค้าที่จะแก้	กดแก้ไขที่แถวเหล็ก 2 หุนเต็ม	ขั้นสอง เลือกสินค้า เหล็ก 2 หุนเต็มมีอยู่ 1,200 เส้น
3 แก้ข้อมูลแล้วบันทึก	ช่องจุดสั่งซื้อเพิ่ม ใส่ 1250 › บันทึก	ขั้นสาม ตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่มเป็น 1,250 สูงกว่ายอดคงเหลือ เพื่อให้เห็นการแจ้งเตือนตอนท้าย
4 บันทึกค่าใหม่พร้อมประวัติในธุรกรรมเดียว	ชี้ข้อความบันทึกแล้ว	ขั้นสี่ ระบบบันทึกค่าใหม่และบันทึกประวัติในธุรกรรมเดียว ถ้าอย่างใดล้ม จะไม่มีอะไรถูกบันทึกเลย

AC-02: ค่าที่บันทึกต้องตรงกับที่กรอก และต้องมีบันทึกในประวัติ

ข้อมูล (terminal): คำสั่ง UC-02

ชี้อะไร	พูด
products แถว 101017 คอลัมน์ reorder_point	ในตาราง products จุดสั่งซื้อเพิ่มเป็น 1,250 ตรงกับที่กรอก ผ่าน AC-02 ตารางนี้เก็บทั้งราคา หน่วย ยอดคงเหลือ และจุดสั่งซื้อเพิ่ม ในฐานข้อมูลมีเงื่อนไขว่ายอดคงเหลือห้ามติดลบ เป็นด่านสุดท้ายถ้าโปรแกรมผิด

4. UC-05 ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์ ตอนที่หนึ่ง (0:45)

รองรับ FR-04 และ NFR-02 · ผู้กระทำ: พนักงานคลัง · หน้าจอ: คิวรอจ่ายสินค้า /queue · AC-06

ขั้นตอนใน UC	ทำบนจอ (หน้าต่างขวา Incognito)	พูด
1 เปิดหน้าคิว โหลดคิวปัจจุบัน	เข้าสู่ระบบด้วย santi	UC-05 รองรับ FR-04 พนักงานคลังเข้าระบบ ถูกพามาหน้าคิวทันที เห็นเมนูแค่สามเมนู ต่างจากผู้จัดการ ตรงกับ UC-01 ที่บอกว่าเห็นเฉพาะเมนูของบทบาทตน
2 เปิดช่องทางค้างรอเหตุการณ์	ชี้ข้อความ “รับข้อมูลสดจากหน้าร้าน”	ขั้นสอง หน้าจอเปิดช่องทางค้างกับเซิร์ฟเวอร์ ข้อความนี้แปลว่าเชื่อมต่อแล้ว ตอนนี้คิวยังว่าง เปิดทิ้งไว้ เดี๋ยวกลับมาดูขั้นที่สามถึงห้า

5. UC-03 สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ และ UC-04 สร้างเลขที่ไม่ซ้ำ (3:00)

UC-03 รองรับ FR-03 และ BR-01 · ผู้กระทำ: พนักงานขาย · หน้าจอ: ขายหน้าร้าน /pos · AC-03, AC-05 UC-04 รองรับ FR-03 · ผู้กระทำ: ระบบอัตโนมัติ · ไม่มีหน้าจอ · AC-04

ขั้นตอนใน UC	ทำบนจอ (หน้าต่างซ้าย)	พูด
(UC-01)	ออกจากระบบ › เข้าด้วย siriphan	ตอนนี้เป็นพนักงานขาย เห็นเมนูเดียวคือขายหน้าร้าน
1 เลือกหมวดหรือค้นหา แตะสินค้า ใส่จำนวน	กดหมวด เหล็ก › ค้น 101017 › แตะ › จำนวน 2	UC-03 รองรับ FR-03 ขั้นหนึ่ง เลือกหมวด แตะสินค้า ใส่จำนวน สองเส้น (ขายแค่รายการนี้ เพราะหลายรายการในร้านยังมียอดคงเหลือ 0)
2 คำนวณยอดจากราคาในฐานข้อมูล	ชี้ยอดรวม 130.00	ขั้นสอง ยอดนี้หลังบ้านคิดจากราคาในฐานข้อมูล หน้าจอส่งไปแค่รหัสสินค้ากับจำนวน
3 แสดง QR พร้อมเพย์ตามยอด	กด “แสดงรหัส QR เพื่อรับชำระ”	ขั้นสาม ระบบสร้าง QR ตามยอด ยอดใต้ QR ตรงกับยอดในตะกร้า ตาม AC-03
4–5 ลูกค้าโอน พนักงานดูแอปธนาคารแล้วกดยืนยัน	ชี้ข้อความใต้ปุ่ม	ขั้นสี่ถึงห้า ลูกค้าโอนในแอปธนาคารของลูกค้าเอง พนักงานดูเงินเข้าแล้วกดยืนยัน ระบบไม่ได้เชื่อมธนาคาร
6 ออกเลขที่ (UC-04) บันทึกใบรายการ ประวัติ ในธุรกรรมเดียว	กด “ยืนยันรับชำระเงิน” › ชี้เลข ORD-…	ขั้นหก ตรงนี้ UC-03 เรียก UC-04 ให้ออกเลขที่ ORD ตามด้วยวันที่และลำดับของวัน ระบบล็อกเลขล่าสุดก่อนบวกหนึ่ง ถ้าสองเครื่องได้เลขเดียวกัน ฐานข้อมูลปฏิเสธแล้วระบบลองใหม่เอง เลขจึงไม่ซ้ำ ตาม AC-04
7 สั่งพิมพ์ และผลักเข้าคิวคลัง	ชี้หน้าจอบอกว่าส่งเข้าคิวคลังแล้ว	ขั้นเจ็ด หลังบันทึกสำเร็จ ระบบสั่งพิมพ์ใบเสร็จและส่งเข้าคิวคลัง ถ้าเครื่องพิมพ์ดับ การขายยังสำเร็จแต่ขึ้นเตือน ตาม AC-05 เพราะรับเงินแล้ว

ข้อมูล (terminal): คำสั่ง UC-03 และ UC-04

ชี้อะไร	พูด
orders แถวล่าสุด: order_no total_amount status created_by	ใบนี้เกิดในตาราง orders สถานะรอจ่ายสินค้า ยอด 130 บาท created_by ชี้ไปที่ users คือศริพรรณ ใน ERD orders เชื่อมกับ users แบบหนึ่งผู้ใช้สร้างได้หลายใบ
order_items คอลัมน์ unit_price กับ ราคาปัจจุบัน	รายการสินค้าอยู่ในตาราง order_items แยกจาก orders เพราะหนึ่งใบมีได้หลายรายการ เชื่อมกับ orders และ products ตามเส้นใน ERD คอลัมน์ unit_price เก็บราคา ณ ตอนขาย แยกจากราคาปัจจุบันใน products เพราะราคาวัสดุเปลี่ยนบ่อย ใบเก่าต้องไม่เปลี่ยนยอดตาม
(ย้ำ) ไม่มีแถวสถานะตะกร้า	ในตาราง orders ไม่มีสถานะตะกร้า ใบจะเกิดก็ต่อเมื่อกดยืนยันรับเงินแล้วเท่านั้น

6. UC-05 ตอนที่สอง: คิวอัปเดตเอง (0:45)

ขั้นตอนใน UC	ทำบนจอ (หน้าต่างขวา)	พูด
3–4 เซิร์ฟเวอร์ผลัก order.created หน้าจอโหลดใหม่	ชี้การ์ดใบใหม่ที่ขึ้นมาเอง	กลับมาที่ UC-05 ขั้นสามถึงสี่ คำสั่งซื้อที่เพิ่งขายขึ้นที่หน้าคิวเองโดยไม่ได้กดรีเฟรช เซิร์ฟเวอร์เป็นฝ่ายผลักมาหลังบันทึกสำเร็จ ตาม AC-06 ต้องขึ้นภายใน 3 วินาที ผลวัดจริงช้าสุด 80 มิลลิวินาที

ข้อมูล: UC นี้อ่านอย่างเดียว ไม่เขียนอะไร การ์ดบนจอคือ orders ที่สถานะรอจ่ายหรือกำลังจัด รวมกับ order_items products และชื่อผู้ขายจาก users

7. UC-06 ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน (1:00)

รองรับ FR-04 · ผู้กระทำ: พนักงานคลัง · หน้าจอ: คิวรอจ่ายสินค้า /queue · AC: ยังไม่มีของตัวเอง

ขั้นตอนใน UC	ทำบนจอ (หน้าต่างขวา)	พูด
1 กด “เริ่มจัดของ”	กดเริ่มจัดของบนการ์ด	UC-06 รองรับ FR-04 ขั้นหนึ่ง กดเริ่มจัดของ
2–3 ตรวจบทบาท และตรวจว่าเปลี่ยนสถานะตามลูกศร	ชี้ป้ายเปลี่ยนเป็น “กำลังจัดของ”	ขั้นสองถึงสาม ระบบตรวจว่าบทบาทนี้ตั้งสถานะนี้ได้ และเปลี่ยนได้ตามลูกศรในแผนภาพสถานะเท่านั้น รอจ่ายไปกำลังจัดได้ แต่กระโดดไปส่งมอบเลยไม่ได้
4–5 บันทึกและผลักไปทุกจอ	พูดอย่างเดียว	ขั้นสี่ถึงห้า ทุกจอที่เปิดคิวเห็นพร้อมกัน คนอื่นจะได้ไม่หยิบซ้ำ UC นี้ยังไม่มีเกณฑ์การยอมรับของตัวเอง มีแต่การทดสอบระดับการรวมส่วน เป็นจุดที่เรารู้และจะเพิ่ม

ข้อมูล (terminal): คำสั่ง UC-06 · orders.status ของใบนี้เป็น picking · ใน ERD คือคอลัมน์ status ของ orders ซึ่งมีได้แค่สี่ค่า ตรงกับแผนภาพสถานะรูปที่ 3.13

8. UC-07 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก (3:30)

รองรับ FR-05, FR-06, NFR-04 และ BR-02 · ผู้กระทำ: พนักงานคลัง · หน้าจอ: ยืนยันจ่ายสินค้า /dispatch/:id · AC-07, AC-08

ขั้นตอนใน UC	ทำบนจอ	พูด
1–2 เปิดใบจากคิว ดูรายการ จำนวน ยอดในคลัง	หน้าต่างขวา กด “จ่ายสินค้า ›”	UC-07 รองรับ FR-05 และ FR-06 เป็น UC ที่สำคัญที่สุด ขั้นหนึ่งถึงสอง เห็นจำนวนที่ต้องจัดตัวใหญ่ และยอดในคลังข้าง ๆ พนักงานไม่ต้องอ่านลายมือ
3 กดยืนยัน ระบบถามซ้ำ	กด “ยืนยันจ่ายสินค้า”	ขั้นสาม ระบบถามยืนยันอีกครั้ง เพราะจ่ายแล้วย้อนกลับไม่ได้
(เตรียมโชว์ AC-07)	หน้าต่างซ้าย ออกจากระบบ › เข้าด้วย ning › คิว › เปิดใบเดียวกัน › กด “ยืนยันจ่ายสินค้า”	ผมจะให้ผู้จัดการเปิดใบเดียวกันอีกหน้าต่าง เหมือนสองคนจะจ่ายใบเดียวกัน ซึ่งคือปัญหาบิลถูกใช้ซ้ำที่ร้านเคยเจอ
4–6 เปิดธุรกรรม เปลี่ยนสถานะแบบมีเงื่อนไข หักสต็อก บันทึกการเคลื่อนไหวและประวัติ	กด “ยืนยัน จ่ายสินค้าเลย” หน้าต่างขวาก่อน แล้วหน้าต่างซ้าย	ขั้นสี่ถึงหก หน้าต่างขวาสำเร็จ ส่งมอบสำเร็จ ตัดสต็อกแล้ว หน้าต่างซ้ายถูกปฏิเสธ บอกว่าถูกจ่ายไปแล้ว นี่คือ AC-07 สองคำขอพร้อมกัน สำเร็จหนึ่ง อีกหนึ่งถูกปฏิเสธ
7 ผลักไปทุกจอ และตรวจสินค้าใกล้หมด	ชี้ว่าใบหายจากคิว	ขั้นเจ็ด ใบนี้หายจากคิวทุกจอ และระบบตรวจว่ามีสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มไหม ซึ่งจะไปต่อที่ UC-11

AC-07: สำเร็จเพียงหนึ่งคำขอ และสต็อกถูกหักครั้งเดียว · AC-08: ถ้าสต็อกไม่พอ ธุรกรรมถูกยกเลิกทั้งหมด (ถ้ามีเวลา ขายสินค้าที่คงเหลือ 0 หนึ่งใบ แล้วเปิดที่คลังให้เห็นว่าไม่มีปุ่มจ่าย)

ข้อมูล (terminal): คำสั่ง UC-07 ส่วนนี้คือหลักฐานที่ดีที่สุดว่าสต็อกถูกหักครั้งเดียว

ชี้อะไร	พูด
orders คอลัมน์ status dispatched_by dispatched_at	ใบนี้สถานะเป็น delivered มีคนจ่ายคือสันติ และเวลาที่จ่าย dispatched_by ชี้ไป users
products แถว 101017 stock_qty	ยอดคงเหลือจาก 1,200 เหลือ 1,198 ลดแค่สอง ไม่ใช่สี่ ถึงจะกดจ่ายสองครั้งจากสองหน้าต่าง
stock_movements แถวล่าสุด	ตาราง stock_movements มีแถวเดียวของใบนี้ เปลี่ยนไป −2 ยอดหลังเปลี่ยน 1,198 สาเหตุคือจ่ายตามคำสั่งซื้อ ตารางนี้เชื่อมทั้ง products และ orders ใน ERD และเพิ่มได้อย่างเดียว ไม่แก้ไม่ลบ จึงย้อนดูได้ว่ายอดเปลี่ยนเพราะใบไหน
(VS Code) backend/modules/stock-deduction/index.js บรรทัด 32 และ 36	ที่กันได้เพราะบรรทัด 32 คำสั่งเปลี่ยนสถานะมีเงื่อนไขว่าสถานะเดิมต้องยังเป็นรอจ่ายหรือกำลังจัด คนที่สองหาแถวที่ตรงเงื่อนไขไม่เจอ บรรทัด 36 จึงยกเลิกทั้งธุรกรรม และบรรทัด 51 หักสต็อกเฉพาะเมื่อของพอ ทั้งหมดอยู่ในธุรกรรมเดียว สำเร็จพร้อมกันหรือไม่สำเร็จเลย ตามกฎ BR-02

9. UC-11 รับการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน (1:30)

รองรับ FR-08 และ BR-05 · ผู้กระทำ: ระบบอัตโนมัติ ผู้อ่านคือผู้จัดการและพนักงานคลัง · หน้าจอ: การแจ้งเตือน /notifications และตัวเลขบนเมนู · AC-10, AC-13

สิ่งที่เกิดใน UC	ทำบนจอ (หน้าต่างซ้าย ning)	พูด
สต็อกเปลี่ยน ระบบตรวจสินค้าที่ถูกแตะ	ชี้ตัวเลขบนเมนูแจ้งเตือน	UC-11 รองรับ FR-08 ผู้กระทำคือระบบเอง หลังจ่ายของ ยอดเหล็ก 2 หุนเหลือ 1,198 ต่ำกว่า 1,250 ระบบสร้างการแจ้งเตือนเองโดยไม่มีใครเปิดดู ตัวเลขบนเมนูขึ้นทันที ตาม AC-10 และกฎ BR-05 ว่าต้องเตือนเชิงรุก
มีใบที่ยังไม่อ่านอยู่แล้ว ไม่สร้างซ้ำ	พูดอย่างเดียว	ถ้าจ่ายเหล็ก 2 หุนอีก ระบบจะไม่เตือนซ้ำ ตราบที่ใบเดิมยังไม่ถูกอ่าน
ผู้ใช้เปิดหน้าแจ้งเตือน กดอ่านแล้ว	เมนูแจ้งเตือน › อ่านแล้ว › ชี้ตัวเลขบนเมนูหาย	ผู้จัดการกดอ่านแล้วได้ พนักงานคลังอ่านได้อย่างเดียว ส่วนการเตือนคิวค้าง ระบบตรวจทุก 60 วินาที ถ้าใบรอเกิน 30 นาทีจะเตือน ตาม AC-13

ข้อมูล (terminal): คำสั่ง UC-11 · แถวใน notifications ชนิด low_stock ref_product_id ชี้ไปที่เหล็ก 2 หุนใน products หลังกดอ่านแล้ว is_read เป็น 1 ถ้าเป็นการเตือนคิวค้าง จะใช้ ref_order_id ชี้ไป orders แทน

10. UC-08 แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ (1:15)

รองรับ FR-07 และ BR-04 · ผู้กระทำ: ผู้จัดการ พนักงานคลังดูได้ · หน้าจอ: แดชบอร์ด /dashboard · AC-09

ขั้นตอนใน UC	ทำบนจอ	พูด
1–2 เปิดหน้า คำนวณจากฐานข้อมูล	เมนูแดชบอร์ด	UC-08 รองรับ FR-07 ขั้นหนึ่งถึงสอง ทุกตัวเลขคำนวณสดจากฐานข้อมูลทุกครั้ง ไม่เก็บค่าสรุปไว้ ตามกฎ BR-04
3 กล่องต้องดูแลวันนี้	ชี้กล่องบนสุด	ขั้นสาม กล่องต้องดูแลวันนี้รวมเรื่องที่ต้องจัดการ ตอนนี้มีสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม ถ้ามีใบรอเกิน 30 นาทีหรือแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน ก็จะขึ้นในกล่องนี้ กล่องนี้ใช้ข้อมูลของ FR-07 กับ FR-08 ที่มีอยู่แล้ว ไม่ได้เพิ่มความต้องการใหม่
4 ยอดขายวันนี้ คิว สินค้าที่ขาด	ชี้ยอดขายวันนี้ 130.00 บาท 1 คำสั่งซื้อ	ขั้นสี่ ยอดขายวันนี้ 130 บาท หนึ่งใบ
5 โหลดใหม่เองเมื่อมีเหตุการณ์และทุก 60 วินาที	พูดอย่างเดียว	ขั้นห้า หน้านี้โหลดใหม่เองเมื่อมีการขายหรือจ่ายของ

ข้อมูล (terminal): คำสั่ง UC-08 · ผลรวมที่คำนวณจากตาราง orders โดยตรงได้ 130 บาท 1 ใบ ตรงกับบนจอ ผ่าน AC-09 UC นี้อ่านอย่างเดียว จาก orders products และ notifications

11. UC-10 ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ (1:00)

รองรับ FR-09 · ผู้กระทำ: ผู้จัดการ · หน้าจอ: ประวัติ /audit-logs · AC-11

ขั้นตอนใน UC	ทำบนจอ	พูด
1 เปิดหน้า แสดงของวันนี้	เมนูประวัติ	UC-10 รองรับ FR-09 ขั้นหนึ่ง เปิดมาเห็นรายการของวันนี้ ทุกอย่างที่เพิ่งทำอยู่ในนี้ ตั้งแต่เข้าระบบ แก้สินค้า สร้างคำสั่งซื้อ เปลี่ยนสถานะ จ่ายของ ไปจนถึงระบบสร้างการแจ้งเตือน
2 กรองช่วงวันที่และประเภท	ประเภทการกระทำ › “ยืนยันจ่ายสินค้า”	ขั้นสอง กรองเฉพาะการจ่ายสินค้า
3 แสดงผู้กระทำ ข้อมูลที่ถูกกระทำ ไอพี เวลา	ชี้แถว	ขั้นสาม เห็นว่าสันติจ่ายใบไหน เวลาเท่าไร จากเครื่องไหน ข้อมูลที่ถูกกระทำแสดงเป็นเลขที่ใบพร้อมรายการสินค้า ไม่ใช่รหัสตัวเลข ตาม AC-11

ข้อมูล (terminal): คำสั่ง UC-10 · ตาราง audit_logs มีทุกเหตุการณ์ ผู้กระทำที่เป็นระบบแสดงว่า “ระบบ” เพราะ user_id ว่าง ตารางนี้ทุกโมดูลเขียนได้ แต่อ่านได้เฉพาะผู้จัดการ และไม่มีใครแก้หรือลบได้

12. UC-09 แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร (0:45)

รองรับ FR-07 · ผู้กระทำ: ผู้จัดการ · หน้าจอ: ระดับบริหาร /executive · AC: ยังไม่มีของตัวเอง

ขั้นตอนใน UC	ทำบนจอ	พูด
1 เปิดหน้า ค่าเริ่มต้น 30 วัน	เมนูระดับบริหาร	UC-09 รองรับ FR-07 แนวโน้มยอดขายรายวัน และสินค้าขายดีสิบอันดับ
3 เลือก 7, 30, 90 วัน	กด 7 วัน แล้ว 30 วัน	ขั้นสาม เลือกช่วงเวลาได้ ใช้ตัดสินใจสั่งของจากข้อมูลจริง ตอนนี้มีข้อมูลแค่วันเดียวจากเดโมนี้ UC นี้ยังไม่มีเกณฑ์การยอมรับของตัวเองเหมือน UC-06

ข้อมูล (terminal): คำสั่ง UC-09 · รวมจาก order_items ที่เชื่อม orders และ products ใช้ unit_price ราคาตอนขาย ยอดย้อนหลังจึงไม่เปลี่ยนเมื่อราคาปัจจุบันเปลี่ยน

13. ปิดท้าย: อะไรสัมพันธ์กับอะไร (1:30)

ทำบนจอ	พูด
เปิด Documents/สรุปกรณีการใช้งานกับความต้องการ.pdf หน้า 3–4 หรือ บทที่ 3 หน้า 12 ตารางที่ 3.12	สรุปทั้ง 11 Use Case ในตารางเดียว แต่ละกรณีมีครบห้าอย่าง รองรับ FR ข้อไหน มีขั้นตอนที่โปรแกรมทำ มีเกณฑ์การยอมรับ มีหน้าจอ และมีตารางข้อมูลที่ใช้ ตารางข้อมูลทั้งเจ็ดใน ERD มี Use Case ใช้ครบทุกตาราง
เปิด ERD บทที่ 3 หน้า 21 รูปที่ 3.9	ถ้าไล่หนึ่งสาย ปัญหาที่ร้านเจอคือบิลเก่าถูกใช้รับของซ้ำ EV-06 ทำให้เกิด FR-06 ต้องตัดสต็อกในธุรกรรมเดียวและกันจ่ายซ้ำ ระบบทำใน UC-07 ขั้นที่สี่ ยอมรับเมื่อผ่าน AC-07 ผู้ใช้ทำที่หน้ายืนยันจ่ายสินค้า และข้อมูลที่เห็นเมื่อกี้อยู่ใน orders products และ stock_movements ซึ่งเชื่อมกันตามเส้นในรูปนี้
	สิ่งที่ยังไม่ได้ทวนสอบคือนับสต็อกจริงเทียบกับระบบ ส่วน UC-06 กับ UC-09 ยังไม่มีเกณฑ์การยอมรับของตัวเอง ขอบคุณครับ

ภาคผนวก: ตารางสรุปสำหรับเปิดตอนปิดท้าย

UC	FR	ขั้นตอนเต็มอยู่ที่	AC	หน้าจอ	ตารางที่เขียน
UC-01	FR-01	Use Case X 4.1	AC-01, AC-12	/login	audit_logs
UC-02	FR-02	Use Case X 4.2	AC-02	/products	products stock_movements audit_logs
UC-03	FR-03	บทที่ 3 ตารางที่ 3.9	AC-03, AC-05	/pos	orders order_items audit_logs
UC-04	FR-03	Use Case X 4.4	AC-04	ไม่มี	orders
UC-05	FR-04	Use Case X 4.5	AC-06	/queue	ไม่มี (อ่านอย่างเดียว)
UC-06	FR-04	Use Case X 4.6	ไม่มี	/queue	orders audit_logs
UC-07	FR-05, FR-06	บทที่ 3 ตารางที่ 3.10	AC-07, AC-08	/dispatch/:id	orders products stock_movements audit_logs
UC-08	FR-07	Use Case X 4.8	AC-09	/dashboard	ไม่มี (อ่านอย่างเดียว)
UC-09	FR-07	Use Case X 4.9	ไม่มี	/executive	ไม่มี (อ่านอย่างเดียว)
UC-10	FR-09	Use Case X 4.10	AC-11	/audit-logs	ไม่มี (อ่านอย่างเดียว)
UC-11	FR-08	Use Case X 4.11	AC-10, AC-13	/notifications	notifications audit_logs